条件数学期望

==========

4.1 条件数学期望的存在唯一性

1. **定理4.1** 条件数学期望的存在唯一性：设X为概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的一个实值可积随机变量，$\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$为一个$\sigma$-代数，则存在一个可积随机变量$Y \in \mathcal{G}$满足

$$\mathbb{E}\{Y\mathbb{1}_G\} = \mathbb{G}[X\mathbb{1}_G]$$

   进一步地，如果存在另一个可积随机变量$\tilde{Y} \in \mathcal{G}$也满足上式，那么$\mathbb{P}(Y = \tilde{Y}) = 1$，即$Y \overset{a.e.}{=} \tilde{Y}$。我们将随机变量$Y \in \mathcal{G}$记为

$$\mathbb{E}[X|\mathcal{G}] := Y.$$

   那么我们将$\mathbb{E}[X|\mathcal{G}]$称为随机变量X关于子事件域$\mathcal{G}$的条件数学期望。如果$\mathcal{G} = \sigma(Z)$，其中Z为概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的一个随机变量，则记

$$\mathbb{E}[X|Z] := \mathbb{E}[X|\sigma(Z)].$$

2. **定义4.1** 奇异测度：设μ, ν为可测空间$(S, \mathcal{S})$上的两个σ-有限测度。如果$\exists B \in \mathcal{S}$使

$$\mu(B) = \nu(B^c) = 0,$$

   那么称测度μ, ν是互为奇异的，记为$\mu \perp \nu$或$\nu \perp \mu$。
3. **定理4.2** Lebesgue分解定理：设μ, ν为可测空间$(S, \mathcal{S})$上的两个σ-有限测度，那么，测度ν具有如下分解：

$$\nu = \nu_{ac} + \nu_s,$$

   其中测度$\nu_s \perp \mu$和$\nu_{ac} = f\mu := \int f d\mu$。这里的f为一个非负$\mathcal{S}$-可测函数。进一步地，对固定的$\mu$，这样的分解是唯一的。
4. 在测度论中$\ll$为绝对连续符号，例如$\mu \ll \lambda$读作“测度μ关于λ绝对连续”。
5. **定理4.3** 符号测度的Hahn分解定理：设ν是可测空间$(S, \mathcal{S})$上的一个符号测度，则$\exists G \in \mathcal{S}$使得
   i. $\forall A \in \mathcal{S}$和$A \subset G$满足$\nu(A) \geq 0$(即G是$\nu$的一个正集);
   ii. $\forall A \in \mathcal{S}$和$A \subset G^c$满足$\nu(A) \leq 0$(即G是$\nu$的一个负集).
   则称(G, G^c)是符号测度ν的一个Hahn分解。如果存在ν的另一个Hahn分解$(\tilde{G}, \tilde{G}^c)$，则$G \Delta \tilde{G} = G^c \Delta \tilde{G}^c$是$\nu$-零集。

6. **定义4.2** 符号测度：设$(S,\mathcal{S})$是一个可测空间和$\nu:\mathcal{S}\to\overline{\mathbb{R}}$为一个集函数，如果其满足
   i. ν至多取$-\infty,+\infty$中的一个值;
   ii. $\nu(\varnothing)=0$;
   iii. ν满足可列可加性：$\forall\{B_n\}_{n\geq1}\subset\mathcal{S}$满足$B_n\cap B_m=\varnothing(m\neq n)$，那么

$$\nu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}B_n\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\nu(B_n).$$

   则称ν为符号测度。进一步地，若$\nu(\bigcup_{n=1}^{\infty}B_n)$是有限的，那么无穷级数$\sum_{n=1}^{\infty}\nu(B_n)$是绝对收敛的。
7. **引理4.1** Hahn引理：设ν为$(S,\mathcal{S})$上的一个符号测度，$H\in\mathcal{S}$为一个可测集且满足$0<\nu(H)<+\infty$，则存在一个正集$G\subset H(G\in\mathcal{S})$满足$\nu(G)>0$。
8. 设ν为$(S,\mathcal{S})$上的一个符号测度。根据Hahn分解定理，设(G,G^c)为ν的Hahn分解。于是我们定义：

$$\nu^+(B):=\nu(B\cup G),\quad \nu^-(B):=-\nu(B\cap G^c),\quad \forall B\in\mathcal{S},$$

   那么$\nu^{\pm}$为$(S,\mathcal{S})$上的测度。进一步地可以由上述定义得到

$$\nu^+(G^c)=\nu(G^c\cap G),\quad \nu^-(G)=-\nu(G\cap G^c)=0.$$

   这意味着ν^+,ν^-是<u>相互奇异</u>的，因此可以得到符号测度的<u>Jordan分解</u>：

$$\nu=\nu^+-\nu^-,\quad \nu^+\perp\nu^-.$$

   记为符号测度ν的Jordan分解(ν^+,ν^-)。同时，我们称$|\nu|:=\nu^++\nu^-$为符号测度ν的<u>全变差</u>。
9. **定理4.4** Radon-Nikodym定理：设μ,ν为可测空间$(S,\mathcal{S})$上的两个σ-有限测度且$\nu\ll\mu$，那么存在一个$\mathcal{S}$-可测非负函数$f:S\to[0,\infty)$使得：

$$\forall B\in\mathcal{S},\quad \nu(B)=(f\mu)(B):=\int_B f d\mu.$$

   进一步地，如果存在另一个$\mathcal{S}$-可测函数$g:S\to[0,\infty)$使$\nu=\mu(g)$，则$f=g,\mu-a.e.(\mu(f\neq g)=0)$。

4.2 条件数学期望的性质

1. **性质一** 确定性：设$X\in\mathcal{G}$，则有$\mathbb{E}[X|\mathcal{G}]=X$。特别地，对于任意常数$C\in\mathbb{R}$，我们有$\mathbb{E}[C|\mathcal{G}]=C$，这是因为任何常数都是$\sigma$-可测的。

2. **性质二** 设$Y:(\Omega,\mathcal{G})\to(S,\mathcal{S})$为一个随机变量(即$Y\in\mathcal{G}$)，而$Z:(\Omega,\mathcal{F})\to(\hat{S},\hat{\mathcal{S}})$为独立于$\mathcal{G}$的随机变量(记为$Z\in\mathcal{F}$且$Z\perp\mathcal{G}$)。
   设$\varphi:(S\times\hat{S},\mathcal{S}\otimes\hat{\mathcal{S}})\to(\mathbb{R},\mathcal{B}_{\mathbb{R}})$为一个可测函数且满足$\varphi(Z,Y)$是可积的，则有

$$\varphi(\mathbb{Y},\mathbb{Z})|\mathcal{G}=g(Y),\quad g(y):=\mathbb{E}[\varphi(y,Z)],\ y\in S.$$

   取可测函数$\varphi(y,z)=f(y)h(z)$，则当$Y\in\mathcal{G}$且$Z\perp\mathcal{G}$时，结合条件数学期望的性质一可得

$$\mathbb{E}[f(Y)h(Z)|\mathcal{G}]=f(Y)\mathbb{E}[h(Z)].$$

3. **性质三** 设$X\in L^1(\mathcal{F})$，则有$\mathbb{E}[X]=\mathbb{E}\{\mathbb{E}[X|\mathcal{G}]\mathbb{1}_G\}$。进一步，如果$X\geq 0,a.e.$，则$\mathbb{E}[X|\mathcal{G}]\geq 0,a.e.$。
4. **性质四** 条件期望的线性性：设$X,Y\in L^1(\mathcal{F})$，则$\forall\alpha,\beta\in\mathbb{R}$，我们有

$$\mathbb{E}[\alpha X+\beta Y|\mathcal{G}]=\alpha\mathbb{E}[E|\mathcal{G}]+\beta\mathbb{E}[Y|\mathcal{G}].$$

5. **性质五** 条件期望的单调性：设$X,Y\in L^1(\mathcal{F})$和$X\leq Y,a.e.$，则$\mathbb{E}[X|\mathcal{G}]\leq\mathbb{E}[Y|\mathcal{G}],a.e.$。
6. **性质六** 塔性质(tower property)：设$X\in L^1(\mathcal{F})$以及$\mathcal{H}\subset\mathcal{G}$也是一个$\sigma$-代数，那么有

$$\mathbb{E}[X|\mathcal{H}]=\mathbb{E}\{\mathbb{E}[X|\mathcal{G}]|\mathcal{H}\}$$

7. 设$Y\in L^2(\mathcal{F})$和$\mathcal{G}\subset\mathcal{F}$为一个$\sigma$-代数。那么，Y具有如下分解：

$$Y=\mathbb{E}[Y|\mathcal{G}]+\xi$$

   其中随机变量ξ满足
   i. $\mathbb{E}[\xi]=0$;
   ii. $\forall X\in L^2(\mathcal{G}),\mathbb{E}[\xi X]=0.$
8. 设X为概率空间$(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$上的一个可积随机变量，即$X\in L^1(\mathcal{F})$。设$\mathcal{G}\subset\mathcal{H}\subset\mathcal{F}$为两个子事件域且满足$\mathcal{H}\cap A=\mathcal{G}\cap A$，其中$A\in\mathcal{H}$($\mathcal{H}\cap A$又被称为迹$\sigma$-代数，即$\mathcal{H}\cap A:=\{B\cap A:B\in\mathcal{H}\}$)，则有

$$\mathbb{E}[X\mathbb{1}_A|\mathcal{H}]=\mathbb{1}_A\frac{\mathbb{E}[X\mathbb{1}_A|\mathcal{G}]}{\mathbb{P}(A|\mathcal{G})},\quad a.e..$$

9. 设$N,\{\xi_n\}_{n\geq 1}$是定义在概率空间$(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$上的一列随机变量，$N\in\mathbb{N}_0$且与可积随机变量列$\{\xi_n\}_{n\geq 1}$相互独立。假设如下无穷级数收敛：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\mathbb{P}(N\geq n)\mathbb{E}[|\xi_n|],$$

   那么有

i. 定义$X := \sum_{n=1}^{N} \xi_n$(记$\sum_{n=1}^{0} \cdot = 0$)，那么X是可积的且具有如下数学期望：

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(N \geq n)\mathbb{E}[\xi_n].$$

ii. 如果$\{\xi_n\}_{n\geq 1}$是同分布的，则有Wald等式成立：

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[N] \cdot \mathbb{E}[\xi_1].$$

进一步地，如果$\{\xi_n\}_{n\geq 1}$是独立同分布的，以及ξ_1与N都是平方可积的，那么X也是平方可积的且有如下方差：

$$Var[X] = Var[\xi_1] \cdot \mathbb{E}[N] + Var[N] \cdot |\mathbb{E}[\xi_1]|^2.$$

10. 条件数学期望的重要不等式：
设$\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$为一个$\sigma$-代数(即$\mathcal{G}$为一个子事件域)。

- **Hölder不等式**：
设$1 < p, q < +\infty$和$p^{-1} + q^{-1} = 1$，则有

$$\mathbb{E}[|XY||\mathcal{G}] \leq \{\mathbb{E}[|X|^p|\mathcal{G}]\}^{p^{-1}}\{\mathbb{E}[|Y|^q|\mathcal{G}]^{q^{-1}}\}.$$

- **Jensen不等式**：
设$\varphi : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$为一个下凸函数，则有

$$\varphi(\mathbb{E}[X|\mathcal{G}]) \leq \mathbb{E}[\varphi(X)|\mathcal{G}].$$

11. **定理4.5** 条件数学期望的单调收敛定理：
设$\{X_n\}_{n\geq 1}$是概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的一列非负、单增和可积实值随机变量，那么有

$$\mathbb{E}\left[\lim_{n\to\infty} X_n|\mathcal{G}\right] = \lim_{n\to\infty} \mathbb{E}[X_n|\mathcal{G}], \quad a.e..$$

12. **定理4.6** 条件数学期望的Fatou定理：
设$\{X_n\}_{n\geq 1}$是概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的一列非负可积实值随机变量，则有

$$\mathbb{E}\left[\varliminf_{n\to\infty} X_n|\mathcal{G}\right] \leq \varliminf_{n\to\infty} \mathbb{E}[X_n|\mathcal{G}], \quad a.e..$$

4.3 条件数学期望的应用

1. 随机变量$X \in L^2(\mathcal{F})$在$\mathcal{G}$-投影下的L^2-最优逼近为其关于$\mathcal{G}$的条件期望。

2. 条件方差的定义与性质：
设X为概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的一个平方可积随机变量(即$X \in L^2(\mathcal{F})$)和$\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$为一个$\sigma$-代数。定义X的条件方差为：

$$Var[X|\mathcal{G}] := \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X|\mathcal{G}])^2|\mathcal{G}].$$

那么有
   i. $\forall \sigma$-代数$\mathcal{G}_1 \subset \mathcal{G}_2 \subset \mathcal{F}$，如下不等式成立：

$$\mathbb{E}\{Var[X|\mathcal{G}_2]\} \leq \mathbb{E}\{Var[X|\mathcal{G}_1]\}.$$

   ii. $$Var[X] = \mathbb{E}\{Var[X|\mathbb{G}]\} + Var[\mathbb{E}[X|\mathcal{G}]].$$

4.4 正则条件分布

1. **定义4.3** 向量测度：设$(S, ||\cdot||)$是一个Banach空间。称集函数$\mu : \mathcal{F} \to S$为一个向量测度，如果其满足：
   i. $\mu(\varnothing) = 0$;
   ii. $\forall \{A_n\}_{n\geq 1} \subset \mathcal{F}$且满足$A_m \cap A_n = \varnothing (m \neq n)$，则有

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n), \quad 在S中。$$

   其中上式右边的无穷级数在S中绝对收敛，即

$$\sum_{n=1}^{\infty} ||\mu(A_n)|| < +\infty.$$

2. **命题4.1** 定义条件概率$\mathbb{P}(A|\mathcal{G}) := \mathbb{E}[\mathbb{1}_A|\mathcal{G}]$，则$\mathbb{P}(\cdot|\mathcal{G}) : \mathcal{F} \to L^1(\mathcal{G})$是一个向量测度。这里的$(L^1(\mathcal{G}), ||\cdot||_{L^1})$为一个Banach空间，其中范数$||\cdot||_{L^1}$定义为

$$||Y||_{L^1} := \mathbb{E}[|Y|], \quad \forall Y \in L^1(\mathcal{G}).$$

3. **定义4.4** 正则条件分布和正则条件概率的定义：
设$X : (\Omega, \mathcal{F}) \to (S, \mathcal{S})$是概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的一个随机变量，$\{\mu(\omega, \cdot)\}_{\omega\in\Omega}$是$(S, \mathcal{S})$上的<u>一族概率测度</u>。如果

$$\forall B \in S\$, \quad \mu(B) = \mathcal{P}_X(B) = \mathbb{E}[\mathbb{1}_B(X)|\mathcal{G}], \quad a.e.,$$

则称$\{\mu(\omega,\cdot)\}_{\omega\in\Omega}$为X在已知$\mathcal{G}$下的正则条件分布。当$(S,\mathcal{S})=(\Omega,\mathcal{F})$和$X(\omega)=\omega$时，称$\{\mu(\omega,\cdot)\}_{\omega\in\Omega}$为在已知$\mathcal{G}$下的$\mathcal{F}$上的正则条件概率。

4. **定理4.8** 随机变量X在已知$\mathcal{G}$下的正则条件分布不一定存在，如果存在，则有类似**定理3.9**的变量变换公式：
设$X:(\Omega,\mathcal{F})\to(S,\mathcal{S})$是概率空间$(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$上的一个随机变量，$f:(S,\mathcal{S})\to(\mathbb{R},\mathcal{B}_{\mathbb{R}})$为一个可测函数。如果X在已知$\mathcal{G}$下的正则条件分布$\{\mu(\omega,\cdot)\}_{\omega\in\Omega}$存在且$\mathbb{E}[|f(x)|]<+\infty$，则有

$$\mathbb{E}[f(X)|\mathcal{G}]=\int_S f(x)\mu(dx),\quad a.e..$$

5. **定理4.9** 正则条件分布的存在性：设$X:(\Omega,\mathcal{F})\to(S,\mathcal{S})$是概率空间$(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$上的一个随机变量，如果S是一个Polish空间(即完备可分的度量空间)以及$\mathcal{S}$为S上的$Borel\ \sigma$-代数，那么X在已知$\mathcal{G}$下的正则条件分布$\{\mu(\omega,\cdot)\}_{\omega\in\Omega}$存在。